

Problemas de examen. Tema 9. Ecuaciones diferenciales. Resueltos

Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes completas

9.- Encontrar las soluciones de la ecuación diferencial $y'' - y = x - 3$.

Julio 23

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 1 = 0$; $x^2 = 1$; $x = 1, -1$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son 1 y -1, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, con C_1 y C_2 números reales cualquiera.

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - y = x - 3$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + b x$.

$$y_p(x) = a + b x$$

$$y_p'(x) = b$$

$$y_p''(x) = 0$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - y_p = 0 - (a + b x) = -a - b x = x - 3$$

De donde $a=3$, $b=-1$.

La solución particular es $y_p(x) = 3 - x$.

La solución general es $y(x) = 3 - x + C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, con C_1 y C_2 números reales cualquiera

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[y''[x] - y[x] == x - 3, y[x], x]
```

resolvedor diferencial

Out[]:=

```
{ {y[x] -> 3 - x + e^x C1 + e^-x C2} }
```

9.- Encontrar la solución del problema de valores iniciales $y' + y = x$, con la condición $y(0)=1$.

Enero 23

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y' + y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x+1 = 0$; $x = -1$.

Si la solución de la ecuación polinómica es -1, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C e^{-x}, \text{ con } C \text{ número real cualquiera.}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y' + y = x$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + b x$.

$$y_p(x) = a + b x$$

$$y_p'(x) = b$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p' + y_p = b + (a + b x) = b + a + b x = x$$

De donde $b+1 = 0$. Por tanto, $b=-1$, $a=-b=1$

La solución particular es $y_p(x) = -1 + x$.

La solución general es $y(x) = -1 + x + C e^{-x}$, con C número real cualquiera.

A continuación consideramos la condición inicial, $y(0)=1$.

$$y(0) = -1 + 0 + C e^{-0} = -1 + C = 1, \text{ de donde } C=2.$$

Por tanto, la solución del problema es $y(x) = -1 + x + 2 e^{-x}$

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[{y'[x] + y[x] == x, y[0] == 1}, y[x], x]
|resolver diferencial
Out[ ]:= {{y[x] -> e^{-x} (2 - e^x + e^x x)}}
```

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 4y = 4t + 1$.

Octubre 22

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 4y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2-4 = 0$; $x = -2, 2$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son -2 y 2, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualquiera.}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - 4y = 4t + 1$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(t) = a + b t$.

$$y_p(t) = a + b t$$

$$y_p'(t) = b$$

$$y_p''(t) = 0$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - 4 y_p = 0 - 4(a + b t) = -4a - 4bt = 4t + 1$$

De donde $-4b=4$, $-4a=1$. Por tanto, $b=-1$, $a=-1/4$

La solución particular es $y_p(t) = -1/4 - t$.

La solución general es $y(x) = -1/4 - t + C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}$, con C_1, C_2 números reales cualquiera.

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[y''[t] - 4 y[t] == 4 t + 1, y[t], t]
|resolvedor diferencial
```

```
Out[ ]:= { {y[t] -> 1/4 (-1 - 4 t) + e^{2 t} c_1 + e^{-2 t} c_2} }
```

10.- Resolver la ecuación diferencial $y' - y = 3x^2 - 2x + 1$.
Julio 22

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de orden 1 con coeficientes constantes completa.

Para resolverla, comenzamos por estudiar la ecuación homogénea, $y' - y = 0$.

La ecuación algebraica asociada es $x - 1 = 0$. La solución es $x = 1$, por tanto, la solución general de la homogénea es $y_h(x) = C e^x$.

Ahora consideramos la ecuación completa. El término independiente es un polinomio de grado 2, por ello vamos a buscar una solución particular que sea un polinomio de grado dos.

$$y_p(x) = a x^2 + b x + c$$

$$y_p'(x) = 2a x + b$$

$$\text{Sustituimos en la ecuación diferencial } y_p' - y_p = (2ax+b) - (ax^2 + bx + c) = -ax^2 + (2a-b)x + b-c = 3x^2 - 2x + 1.$$

De aquí obtenemos que $-a=3$, $2a-b=-2$, $b-c=1$. Por tanto, $a=-3$, $b=2+2a=2-6=-4$, $c=b-1=-4-1=-5$.

La solución particular es $y_p(x) = -3x^2 - 4x - 5$. La solución general de la ecuación completa es $y(x) = C e^x - 3x^2 - 4x - 5$, con C un número real cualquiera.

10.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - y = 3x^2 - 2x + 1$.
Enero 22

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 1 = 0$; $x^2 = 1$; $x = \pm 1$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son 1 y -1, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualesquiera}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - y = 3x^2 - 2x + 1$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 2. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + bx + cx^2$.

$$y_p(x) = a + bx + cx^2$$

$$y_p'(x) = b + 2cx$$

$$y_p''(x) = 2c$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - y_p = 2c - (a + bx + cx^2) = 2c - a - bx - cx^2 = 3x^2 - 2x + 1$$

De donde $-c=3$, $-b=-2$, $2c-a=1$. Por tanto, $c=-3$, $b=2$, $a=2c-1=-6-1=-7$

La solución particular es $y_p(x) = -7 + 2x - 3x^2$.

La solución general es $y(x) = -7 + 2x - 3x^2 + C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, con C_1, C_2 números reales cualesquiera.

Con el Mathematica

```
In[*]:= DSolve[y''[x] - y[x] == 3 x^2 - 2 x + 1, y[x], x]
|resolvidor diferencial
Out[*]:= {{y[x] -> -7 + 2 x - 3 x^2 + e^x c1 + e^-x c2}}
```

Observación:

Si la ecuación hubiese sido $y''' - y'' = 3x^2 - 2x + 1$, al resolver la ecuación diferencial homogénea: $y''' - y'' = 0$ habríamos tenido como ecuación polinómica asociada: $x^3 - x^2 = x^2(x-1) = 0$; con lo que $x^2 = 0$ ó $x-1=0$.

Tenemos una solución doble. La solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$y_h(x) = C_1 e^{1*x} + C_2 e^{0*x} + C_3 x e^{0*x} = C_1 e^x + C_2 * 1 + C_3 x * 1 = C_1 e^x + C_2 + C_3 x$, con C_1, C_2, C_3 números reales cualesquiera

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y''' - y'' = 3x^2 - 2x + 1$.

Ahora tenemos que los polinomios de grado uno son soluciones de la homogénea, por ello en lugar de probar con un polinomio de grado 2, como hicimos anteriormente, multiplicaremos por x^2 , y probaremos con una función del tipo $y_p(x) = ax^2 + bx^3 + cx^4$.

$$y_p(x) = ax^2 + bx^3 + cx^4$$

$$y_p'(x) = 2ax + 3bx^2 + 4cx^3$$

$$y_p''(x) = 2a + 6bx + 12cx^2$$

$$y_p'''(x) = 6b + 24cx$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p''' - y_p'' = (6b + 24cx) - (2a + 6bx + 12cx^2) = 6b - 2a + (24c - 6b)x - 12cx^2 = 3x^2 - 2x + 1$$

De donde $-12c=3$, $24c-6b=-2$, $6b-2a=1$. Por tanto, $c=-(1/4)$, $b=-(2/3)$, $a=-(5/2)$

La solución particular es $y_p(x) = -(5/2)x^2 - (2/3)x^3 - (1/4)x^4$.

La solución general es $y(x) = -(5/2)x^2 - (2/3)x^3 - (1/4)x^4 + C_1 e^x + C_2 + C_3 x$, con C_1, C_2, C_3 números reales cualesquiera.

```
In[ ]:= DSolve[y'''[x] - y''[x] == 3 x^2 - 2 x + 1, y[x], x]
|resolvidor diferencial
```

```
Out[ ]:=
```

$$\left\{ \left\{ y[x] \rightarrow -\frac{5x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + e^x c_1 + c_2 + x c_3 \right\} \right\}$$

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 4y = 4t + 2$. Octubre 21

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 4y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 4 = 0$; $x = -2, 2$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son -2 y 2 , la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualquiera.}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - 4y = 4t + 2$.

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(t) = a + bt$.

$$y_p(t) = a + bt$$

$$y_p'(t) = b$$

$$y_p''(t) = 0$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - 4y_p = 0 - 4(a + bt) = -4a - 4bt = 4t + 2$$

De donde $-4b=4$, $-4a=2$. Por tanto, $b=-1$, $a=-1/2$

La solución particular es $y_p(t) = -1/2 - t$.

La solución general es $y(x) = -1/2 - t + C_1 e^{-2t} + C_2 e^{2t}$, con C_1, C_2 números reales cualquiera.

Con el Mathematica

```
In[ ]:= DSolve[y''[t] - 4 y[t] == 4 t + 2, y[t], t]
|resolvidor diferencial
```

```
Out[ ]:=
```

$$\left\{ \left\{ y[t] \rightarrow \frac{1}{2} (-1 - 2t) + e^{2t} c_1 + e^{-2t} c_2 \right\} \right\}$$

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - y = 2x + 1$
Junio 21

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 1 = 0$; $x^2 = 1$; $x = \pm 1$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son 1 y -1, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualesquiera}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - y = 2x + 1$

Nos fijamos en que el término independiente es un polinomio de grado 1. Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + bx$

$$y_p(x) = a + bx$$

$$y_p'(x) = b$$

$$y_p''(x) = 0$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - y_p = -a - bx = 2x + 1$$

De donde $-b=2$ y $-a=1$. Por tanto, $a=-1$, $b=-2$

La solución particular es $y_p(x) = -1 - 2x$

La solución general de la ecuación diferencial es $y(x) = -1 - 2x + C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, con C_1, C_2 números reales cualesquiera.

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 9y = 2 \cos 3x$.
Febrero 21

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 9y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 9 = 0$; $x = -3, 3$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son -3 y 3, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{3x}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualquiera.}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - 9y = 2 \cos 3x$.

Nos fijamos en que el término independiente es una función coseno. (Que no es solución de la ecuación homogénea.) Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a \cos 3x + b \sin 3x$.

$$y_p(x) = a \cos 3x + b \sin 3x$$

$$y_p'(x) = -3a \operatorname{sen} 3x + 3b \cos 3x$$

$$y_p''(x) = -9a \cos 3x - 9b \operatorname{sen} 3x$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - 9y_p = -9a \cos 3x - 9b \operatorname{sen} 3x - 9(a \cos 3x + b \operatorname{sen} 3x) = -18a \cos 3x - 18b \operatorname{sen} 3x = 2 \cos 3x$$

De donde $-18a = 2$, $-18b = 0$. Por tanto, $a = 1/9$, $b = 0$.

La solución particular es $y_p(x) = (1/9) \cos 3x$.

La solución general es $y(x) = y_p(x) + y_h(x) = (1/9) \cos 3x + C_1 e^{-3x} + C_2 e^{3x}$, con C_1, C_2 números reales cualquiera.

Con el Mathematica

In[]:= **DSolve**[y''[x] - 9 y[x] == 2 Cos[3 x], y[x], x]
 [resolvidor diferencial] [coseno]

Out[]:=

$$\left\{ \left\{ y[x] \rightarrow e^{3x} c_1 + e^{-3x} c_2 - \frac{1}{9} \cos[3x] \right\} \right\}$$

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 4y = 2x^2 + 3e^x$.
 Enero 21

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes completa.

1) Se resuelve en primer lugar, la ecuación diferencial homogénea: $y'' - 4y = 0$.

Para ello se resuelve la ecuación polinómica asociada: $x^2 - 4 = 0$; $x^2 = 4$; $x = \pm 2$.

Si las soluciones de la ecuación polinómica son 2 y -2, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}, \text{ con } C_1, C_2 \text{ números reales cualesquiera}$$

2) A continuación se busca una solución particular de la ecuación diferencial completa: $y'' - 4y = 2x^2 + 3e^x$.

Nos fijamos en que el término independiente es la suma de un polinomio de grado 2 y un múltiplo de e^x . (Ninguna de estas funciones es solución de la ecuación homogénea.)

Probaremos con una función del tipo $y_p(x) = a + bx + cx^2 + de^x$.

$$y_p(x) = a + bx + cx^2 + de^x$$

$$y_p'(x) = b + 2cx + de^x$$

$$y_p''(x) = 2c + de^x$$

Ahora sustituimos en la ecuación diferencial:

$$y_p'' - y_p = 2c + de^x - 4(a + bx + cx^2 + de^x) = 2c - 4a - 4bx - 4cx^2 + (d-4d)e^x = 2x^2 + 3e^x$$

De donde $2c - 4a = 0$, $-4b = 0$, $-4c = 2$, $-3d = 3$. Por tanto, $d = -1$, $b = 0$, $c = -1/2$, $a = -1/4$

La solución particular es $y_p(x) = -(1/4) - (1/2)x^2 - e^x$.

La solución general es $y(x) = -(1/4) - (1/2)x^2 - e^x + C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$, con C_1, C_2 números

reales cualesquiera.

8.- Resolver la ecuación diferencial $y'' + 2y' - 3y = 10 e^{2t}$.
Enero 20

Solución: Comenzamos con la ecuación homogénea: $y'' + 2y' - 3y = 0$.

Buscamos las raíces del polinomio asociado: $x^2 + 2x - 3 = 0 = (x+3)(x-1)$, $x=1, -3$.

La solución general de la homogénea es $y_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

Ahora buscamos una solución particular de la completa del mismo tipo que el término independiente, es decir una exponencial de $2t$;

$$y_p(t) = C e^{2t}.$$

$$\text{De donde } y'_p(t) = 2C e^{2t}, y''_p(t) = 4C e^{2t}$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$$4C e^{2t} + 4C e^{2t} - 3C e^{2t} = 10 e^{2t}, \text{ de donde } 5C e^{2t} = 10 e^{2t}, \text{ por tanto } C=2.$$

La solución general de la completa es $y_c(t) = 2 e^{2t} + C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

Observación:

Si el término independiente hubiese sido $10 e^t$, el problema hubiese cambiado, pues tendríamos una solución de la ecuación homogénea. Tendríamos que haber probado con funciones de la forma

$$y_p(t) = C t e^t.$$

$$\text{De donde } y'_p(t) = C e^t + C t e^t, y''_p(t) = C e^t + C e^t + C t e^t$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$$2C e^t + C t e^t + 2(C e^t + C t e^t) + 3C t e^t = 10 e^t, \text{ de donde } 4C e^t = 10 e^t, \text{ por tanto } C=5/2.$$

La solución general de la completa sería en este caso $y_c(t) = (5/2) t e^t + C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

8.- Resolver la ecuación diferencial $y'' + 2y' - 3y = 10 e^{2t}$.
Enero 20

Solución:

Comenzamos con la ecuación homogénea: $y'' + 2y' - 3y = 0$.

Buscamos las raíces del polinomio asociado: $x^2 + 2x - 3 = 0 = (x+3)(x-1)$, $x=1, -3$.

La solución general de la homogénea es $y_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

Ahora buscamos una solución particular de la completa del mismo tipo que el término independiente, es decir una exponencial de $2t$;

$$y_p(t) = C e^{2t}.$$

$$\text{De donde } y'_p(t) = 2C e^{2t}, y''_p(t) = 4C e^{2t}$$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$4C e^{2t} + 4C e^{2t} - 3C e^{2t} = 10 e^{2t}$, de donde $5C e^{2t} = 10 e^{2t}$, por tanto $C=2$.

La solución general de la completa es $y_c(t) = 2 e^{2t} + C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

Observación:

Si el término independiente hubiese sido $10 e^t$, el problema hubiese cambiado, pues tendríamos una solución de la ecuación homogénea. Tendríamos que haber probado con funciones de la forma

$$y_p(t) = C t e^t.$$

De donde $y'_p(t) = C e^t + C t e^t$, $y''_p(t) = C e^t + C e^t + C t e^t$

Sustituimos en la ecuación diferencial:

$2C e^t + C t e^t + 2(C e^t + 2C t e^t) + 3C t e^t = 10 e^t$, de donde $4C e^t = 10 e^t$, por tanto $C=5/2$.

La solución general de la completa sería en este caso $y_c(t) = (5/2) t e^t + C_1 e^t + C_2 e^{-3t}$.

8.- Resolver la ecuación diferencial $y' - y = x + e^x$. Julio 2018

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de primer orden completa. Para encontrar sus soluciones comenzamos estudiando la ecuación diferencial homogénea asociada; $y' - y = 0$. Para resolverla consideramos la ecuación polinómica asociada $X - 1 = 0$. La solución de esta ecuación 1. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es $y_h(x) = C_1 e^x$ donde C_1 es una constante real cualesquiera.

Una vez resuelta la homogénea, pasamos a estudiar la ecuación completa y buscar una solución particular. Dado que el término independiente es una suma de polinomio de primer grado y exponencial, intentamos encontrar una solución que sea suma de polinomio de primer grado y exponencial. Vemos también que e^x es solución de la homogénea. Por ello, probamos con funciones del tipo:

$$y_p(x) = A x e^x + B x + C$$

Derivamos

$$y'_p(x) = A e^x + A x e^x + B$$

Sustituimos

$$y'_p - y_p = A e^x + A x e^x + B - (A x e^x + B x + C) = A e^x + B - B x - C$$

que debe ser igual a $x + e^x$

Igualando,

$$A e^x + B - B x - C = x + e^x$$

A debe ser 1, B debe ser -1 y C debe ser igual a B.

Por tanto, $A=1$, $B=-1$, $C=-1$.

La solución particular es $y_p(x) = x e^x - x - 1$

La solución general de la ecuación diferencial completa es la suma de la solución general de la homogénea y la particular de la completa.

$y(x) = x e^x - x - 1 + C_1 e^x$, donde C_1 es una constante real cualquiera.

Con el Mathematica podemos comprobar también la solución.

```
In[ ]:= DSolve[y'[x] - y[x] == x + e^x, y[x], x] // Simplify
|resolvedor diferencial |simplifica

Out[ ]:= { {y[x] -> -1 + (-1 + e^x) x + e^x c1} }
```

9.- Resolver la ecuación diferencial $y'' - 4y = 4t^2 + 2$. Enero 18

Solución:

Se trata de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de segundo orden completa. Para encontrar sus soluciones comenzamos estudiando la ecuación diferencial homogénea asociada; $y'' - 4y = 0$. Para resolverla consideramos la ecuación polinómica asociada $X^2 - 4 = 0$. Las soluciones de esta ecuación son 2 y -2. Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial homogénea es $y_h(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$, donde C_1 y C_2 son dos constantes reales cualesquiera.

Una vez resuelta la homogénea, pasamos a estudiar la ecuación completa y buscar una solución particular. Dado que el término independiente es un polinomio de segundo grado, intentamos encontrar una solución que sea un polinomio de segundo grado:

$$y_p(t) = A t^2 + B t + C$$

Derivamos

$$y_p'(t) = 2 A t + B$$

$$y_p''(t) = 2 A$$

Sustituimos

$$y_p'' - 4y_p = 2 A - 4(A t^2 + B t + C) = -4 A t^2 - 4 B t + 2A - 4C = 4 t^2 + 2.$$

Igualando los coeficientes de las potencias de t, obtenemos $-4A=4$, $-4B=0$, $2A-4C=2$. Por tanto, $A=-1$, $B=0$, $C=-1$.

La solución particular es $y_p(t) = -t^2 - 1$.

La solución general de la ecuación diferencial completa es la suma de la solución general de la homogénea y la particular de la completa.

$y(t) = -t^2 - 1 + C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$, donde C_1 y C_2 son dos constantes reales cualesquiera

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

9.- Para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales

$$x'(t) = 4x(t) - 2y(t)$$

$$y'(t) = x(t) + y(t)$$

cuyas funciones incógnitas son $x(t)$ e $y(t)$, se deriva una de las ecuaciones, por ejemplo la primera, y se deja una ecuación diferencial de segundo orden para la función $x(t)$. Calculada $x(t)$, obtener $y(t)$.

Enero 24

Solución:

Siguiendo lo indicado en el enunciado del problema, derivamos en la primera ecuación:

$$x''(t) = 4x'(t) - 2y'(t)$$

Sustituimos los valores de $x'(t)$ e $y'(t)$.

$$x''(t) = 4(4x(t) - 2y(t)) - 2(x(t) + y(t)) = 16x(t) - 8y(t) - 2x(t) - 2y(t) = 14x(t) - 10y(t)$$

Despejando de la primera ecuación $y(t)$, $y(t) = (4x(t) - x'(t))/2$, sustituimos:

$$x''(t) = 14x(t) - 10y(t) = 14x(t) - 10(4x(t) - x'(t))/2 = 14x(t) - 20x(t) + 5x'(t) = 5x'(t) - 6x(t)$$

Que podemos escribir como

$$x''(t) - 5x'(t) + 6x(t) = 0.$$

Se trata de una ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes constantes homogénea.

Para resolverla asociamos una ecuación polinómica:

$$X^2 - 5X + 6 = 0 \implies X = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 6 \cdot 1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} = 2, 3$$

Como las soluciones de la ecuación polinómica asociada son el 2 y el 3, las soluciones de la ecuación diferencial son

$$x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}, \text{ donde } C_1 \text{ y } C_2 \text{ son dos constantes reales cualesquiera.}$$

Para obtener $y(t)$, utilizamos que $y(t) = (4x(t) - x'(t))/2$.

$$y(t) = (4x(t) - x'(t))/2 = (4(C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}) - (2C_1 e^{2t} + 3C_2 e^{3t}))/2 = (4C_1 e^{2t} + 4C_2 e^{3t} - 2C_1 e^{2t} - 3C_2 e^{3t})/2 = (2C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t})/2$$

Las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales son:

$$x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}$$

$$y(t) = (2C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t})/2,$$

donde C_1 y C_2 son dos constantes reales cualesquiera.

Con el Mathematica,

`In[*]:= DSolve[{x'[t] == 4 x[t] - 2 y[t], y'[t] == x[t] + y[t]}, {x[t], y[t]}, t] // Simplify`
|resolvidor diferencial |simplifica

`Out[*]=` $\left\{ \left\{ x[t] \rightarrow e^{2t} \left((-1 + 2e^t) C_1 - 2(-1 + e^t) C_2 \right), y[t] \rightarrow e^{2t} \left((-1 + e^t) C_1 - (-2 + e^t) C_2 \right) \right\} \right\}$

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

10.- Resolver el problema de valores iniciales

$$y'(t) = y(t) \cos(t)$$

$$y(0) = 1$$

Julio 24

Solución:

Se trata de un problema de valores iniciales. La ecuación diferencial es de variables separables.

1) Se resuelve la ecuación diferencial:

$$y'(t) = \frac{dy}{dt} = y(t) \cos(t)$$

$$\frac{dy}{y(t)} = \cos(t) dt$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \cos(t) dt$$

$$\text{Log } |y| = \sin t + C$$

$$e^{\text{Log } |y|} = e^{\sin t + C}$$

$$y(t) = K e^{\sin t}, \text{ con } K \text{ número real cualquiera.}$$

2) A continuación imponemos la condición inicial, $y(0)=1$.

$$y(0) = K e^{\sin 0} = K e^0 = K = 1. \text{ Por tanto, } K=1.$$

La solución del problema de valores iniciales es $y(t) = e^{\sin t}$

Por tanto, la solución del problema es $y(x) = -1 + x + 2 e^{-x}$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= DSolve[{y'[t] == y[t] Cos[t], y[0] == 1}, y[t], t]
          |resolvedor diferencial      |coseno
Out[*]= { {y[t] -> e^Sin[t]} }
```

9.- Resolver el problema de valores iniciales $y' = x y$ con la condición inicial $y(0)=1$.
Julio 22

Solución:

Tratamos primero de resolver la ecuación diferencial encontrando la solución general. Después impondremos la condición inicial y buscaremos la solución del problema de valores iniciales.

La ecuación diferencial $y' = x y$ es una ecuación diferencial de variables separadas. Podemos escribir y' como $\frac{dy}{dx}$. Una solución fácil de encontrar es la función constante $y(x)=0$. Si y es distinto de cero,

$$\frac{dy}{dx} = x y \implies \frac{dy}{y} = x dx \implies \int \frac{1}{y} dy = \int x dx \implies \text{Log } |y| = \frac{x^2}{2} + C \implies |y| = e^{\frac{x^2}{2} + C} = e^{\frac{x^2}{2}} e^C \implies y = \pm e^{\frac{x^2}{2}} e^C$$

(la exponencial multiplicada por una constante diferente de cero)

Uniendo con la solución cero, podemos escribir como solución general $y(x) = K e^{\frac{x^2}{2}}$, con K un número real cualquiera.

Para encontrar la solución particular del problema de valores iniciales, imponemos la condición inicial $y(0)=1$,

$$y(0) = K e^{\frac{0^2}{2}} = K, \text{ por tanto } K \text{ debe ser } 1.$$

La solución del PVI es $y(x) = e^{\frac{x^2}{2}}$.

Concepto de solución

9.- Calcular el valor de a para que la función $y(x) = \frac{1}{1+ax}$ sea solución de la ecuación diferencial $y' = y^2$.
Enero 19

Solución:

Para que la función $y(x)$ sea solución necesitamos que cumpla la ecuación diferencial. Por tanto,

$$y'(x) = -\frac{a}{(1+ax)^2} = y(x)^2 = \frac{1}{(1+ax)^2}$$

De donde obtenemos $a=-1$.